

Allgemein grundlegende Richtlinien für den Zusammenbau von LiFePO₄, Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batterien.



Typische prismatische LiFePO₄ (LFP) Zelle.

Dieses Dokument ist eine grundlegende Richtlinie für Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen, die zum Zusammenbau von Batterien verwendet werden. Dies ist kein vollständig umfassender Leitfaden und deckt auch nicht alle verschiedenen Optionen und Möglichkeiten ab. Am Ende des Dokuments finden Sie zusätzliche Ressourcenreferenzen, die Sie mit weiteren Informationen unterstützen. Beziehen Sie sich immer auf die Herstellerspezifikationen und Datenblätter für korrekte Spannungen, Anzugsdrehmomente und andere wichtige Informationen.

Inhaltsverzeichnis

Vorsichtsmaßnahmen.....	3
Batterien in einer Batteriebank.....	4
BMS-Anforderungen.....	4
Batteriezellenvorbereitung.....	5
Grundlegende Tipps zur Batteriemontage.....	6
Werkzeug.....	6
Erforderliche Komponenten.....	6
Vorbereitung der Komponenten.....	7
Zellen befestigen/komprimieren.....	8
12 Volt-Batterie-Basiskonfigurationen.....	9
24 Volt-Batterie-Basiskonfigurationen.....	10
48 Volt-Batterie-Basiskonfigurationen.....	11
Grundlegende Spannungsdiagramme und Informationen.....	12
Grundlegende Ladeeinstellungen für Wechselrichter und Laderegler.....	13
Allgemeine Referenzen.....	14

Vorsichtsmaßnahmen

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit allen elektrischen Geräten arbeiten, tragen Sie gegebenenfalls eine Schutzbrille, Handschuhe usw. Funken und Blitze können Ihre Augen schädigen.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sich die Zellen innerhalb des Betriebstemperaturbereichs befinden.
- Nicht verwenden, wenn Zellen durchstoßen, beschädigt oder undicht sind.
- Sorgen Sie für angemessenen Schutz der Zellen während des Zusammenbaus und der anschließenden Verwendung.
- Vorschriftsmäßig zum Recycling oder einer ähnlichen Einrichtung entsorgen.
- Nicht in Wasser tauchen.
- Nicht in Kontakt mit direkter Hitze, extremen Temperaturen oder Feuer kommen lassen.
- Vermeiden Sie harte Stöße oder extreme Vibrationen, die zu sofortigen oder kumulativen Schäden führen können.

Batterien in einer Batteriebank

Batterien in Reihe addieren Spannung, aber nicht Kapazität in AH. $12V + 12V = 24V$

Batterien parallel fügen Kapazität in AH hinzu, aber nicht Spannung. $100\text{ AH} + 100\text{ AH} = 200\text{ AH}$

Batterien in Reihe und parallel fügen sowohl Spannung als auch Kapazität hinzu.

Beispiel (2S2P): 2Reihe= $2 \times 12V/100AH$ ($24V/100AH$), 2Parallel= $2 \times 2S$.

Insgesamt $24V/200AH$

* Nicht alle BMS unterstützen serielle oder parallele Konfigurationen.

Eine sorgfältige Berücksichtigung von Design und Layout einer Batteriebank ist unerlässlich, um eine ausgewogene Lade-/Entladeleistung zu erzielen und die Fehlertoleranz zu maximieren. Dies ist eine ausführliche Diskussion, die über den Rahmen dieses Dokuments hinausgeht.

Siehe den Unterabschnitt Allgemeine Referenzen: Allgemeines.

BMS-Anforderungen

Die Verwendung eines BMS wird sehr dringend empfohlen. Ein Batteriemanagementsystem ist im Wesentlichen das „Gehirn“ eines Batteriepacks; Es misst und meldet wichtige Informationen für den Betrieb der Batterie und schützt die Batterie auch vor Schäden in einer Vielzahl von Betriebsbedingungen. Dazu gehören unter anderem:

- Hauptstromspannung.
- Batterie- oder Zellenspannung und Zustand.
- Lade- und Entladeraten.
- Temperaturen der Batterien oder Zellen.

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzung und Anwendungen geht dieses Thema über den Rahmen dieses Dokuments hinaus. Es ist jedoch wichtig, dass Sie bei der Auswahl eines BMS eines auswählen, das die spezifische Batteriechemie unterstützt. Die verschiedenen Batterien auf Lithiumbasis haben unterschiedliche Spannungs-, Lade- und Entladespezifikationen und -anforderungen. Sie sind nicht austauschbar. Einige BMS haben die Fähigkeit, verschiedene Arten von Zellchemien zu unterstützen.

Es gibt Links innerhalb des Referenzabschnitts, die sich mit anderen erweiterten Themen befassen, die über den Rahmen dieses Dokuments hinausgehen.

Batteriezellenvorbereitung

Oft als Top Balancing, Top Charging bezeichnet. Beim Kauf neuer LiFePO₄-Zellen zum Zusammenbau zu Batterien ist es wichtig, sie für den Einsatz vorzubereiten und das Beste aus ihnen herauszuholen. Die Zellen werden mit "Lagerungsspannungen" in der Nähe von 3.200 V +/- geliefert. Dies kann eine ausführliche Diskussion sein, die den Rahmen dieses Dokuments sprengen würde, daher finden Sie unten eine sehr gute, einfach erklärte Reihe von Methoden, die Sie verwenden können, um Ihre Zellen vorzubereiten.

Quelle: [*Pre-Balancing Cells | Orion Li-Ion Battery Management System \(orionbms.com\)*](#)

Methode 1: Laden Sie alle Zellen einzeln auf. Vor dem Zusammenbau der Zellen zu einem Paket kann jede einzelne Zelle unabhängig aufgeladen werden, indem ein Batterieladegerät verwendet wird, das für eine einzelne Lithium-Ionen-Zelle ausgelegt ist. Wenn diese Methode verwendet wird, MUSS das Ladegerät unbedingt so konfiguriert werden, dass es die Zelle nicht überlädt. Lassen Sie eine Zelle niemals ohne eine automatische Methode zum Abschalten des Ladegeräts laden.

Methode 2: Alle Zellen parallel schalten und gemeinsam voll aufladen. Vor dem Zusammenbau des Packs können Zellen parallel geschaltet und gemeinsam geladen werden. Diese Methode funktioniert möglicherweise nicht mit einigen Arten von Zellen oder wenn die Zellen erheblich aus dem Gleichgewicht geraten sind, da erhebliche Ströme von einer Zelle zur anderen fließen können. Der Stromfluss kann berechnet werden, indem man die Spannungsdifferenz von der niedrigsten zur höchsten Zelle nimmt und durch den Innenwiderstand dividiert. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Strom fließt oder wenn Sie eine andere Chemie als Eisenphosphat verwenden, verwenden Sie eine der anderen Methoden. Das Ladegerät muss mit einer maximalen Spannung eingerichtet werden, die nicht höher ist als die vom Zellenhersteller angegebene maximale Zellenspannung. Damit diese Methode funktioniert, müssen die Zellen geladen werden, während sie parallel geschaltet sind (ein einfaches Parallelschalten lässt nicht genug Strom fließen, um das Pack auszugleichen).

Methode 3: Messen Sie die Spannungen jeder Zelle und passen Sie sie manuell mit einem Ladegerät oder einer Last an. Dies ist die schwierigste Methode, aber sie kann erheblich schneller sein als die anderen, wenn nur eine kleine Anzahl von Zellen erheblich aus dem Gleichgewicht geraten ist, während der Rest des Rudels bereits gut ausbalanciert ist. Dies ist eine besonders nützliche Technik, nachdem eine Zelle in einer Packung ausgetauscht wurde. Verwenden Sie eine isolierte Last oder ein isoliertes Ladegerät, um den Ladezustand der einzelnen Zelle, die angepasst werden muss, manuell anzupassen, um sie mit dem Rest des Pakets ins Gleichgewicht zu bringen. Es muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass eine Zelle bei dieser Methode nicht überladen oder überentladen wird. Diese Methode kann verwendet werden, um eine Zelle auszubalancieren, nachdem sie zu einem Reihenpack zusammengebaut wurde, aber es ist absolut notwendig sicherzustellen, dass die Last oder das Ladegerät isoliert sind, damit kein Kurzschluss innerhalb des Packs erzeugt wird.

Methode 4: Zellen vom Hersteller „entsorgen“ lassen. Während dies für kleine Systeme normalerweise keine Option ist, können Zellhersteller in Produktionsumgebungen die Zellen „einsortieren“ und sie basierend auf dem aktuellen Ladezustand, den Eigenschaften des Innenwiderstands und der Zellkapazität anpassen. Der Aufbau eines Packs mit Zellen, die alle ungefähr gleich sind, eliminiert nicht nur die Notwendigkeit einer Vorabbalance, sondern hält das Pack auch langfristig in bester Gesundheit, da alle Zellen wahrscheinlich ähnlich altern.

Grundlegende Tipps zur Batteriemontage

Werkzeug

- Schraubendreher, Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel nach Bedarf. Wenn es sich um nicht isolierte Werkzeuge handelt, wird empfohlen, freiliegendes Metall an Schraubenschlüsseln usw. abzukleben oder zu isolieren, um versehentliche Kurzschlüsse zu vermeiden.
- "Fahrrad"-Drehmomentschlüssel oder einstellbare Drehmomentschrauber sind in der Regel in der Lage, eine Kraft von 2 bis 24 Nm zu erreichen, und sind perfekt für den Drehmomentbereich für Schrauben/Bolzen, die an den Zellen befestigt werden. Die Aluminiumanschlüsse sind weich und nicht schwer versehentlich abzuisolieren.
- Digitales Multimeter zum Überprüfen von Anschlüssen, Spannungen und Kontinuität von Drähten nach Bedarf.
- Feines Schleifpapier Körnung 240 oder feiner oder Messingbürste.
- Aceton oder 90 %+ Franzbranntwein, Lappen oder Papiertuch zum Reinigen von Komponenten

Erforderliche Komponenten

- Stromschienen, Edelstahl- oder Messingschrauben oder Bolzen und Muttern (Madenschrauben).
- Sicherungsscheibe oder Fächerscheiben werden empfohlen.
- Umreifungs- / Bindekomponenten.
- Ein BMS wird sehr dringend empfohlen.
- Jede Batterie sollte entsprechend abgesichert sein.

Vorbereitung der Komponenten

- Stromschienen haben oft Grate oder Kanten, es ist wichtig, sie glatt zu feilen oder zu schleifen, um einen vollständigen Kontakt mit der Zellanschlussfläche zu gewährleisten.
- Wenn Sie Ihre eigenen Stromschienen herstellen, wird empfohlen, die Löcher abzuschrägen, ein Loch leicht zu schlitzen, um eine Anpassung zwischen den Zellen zu ermöglichen, und sicherzustellen, dass die Stromschiene die gesamte Oberfläche des Zellenanschlusses bedeckt. Dies wird Vorfälle von externen Widerstandsproblemen, die Probleme verursachen, erheblich reduzieren.
- Bereiten Sie den BMS-Kabelbaum vor und befestigen Sie Ihre Ringkabelschuhe. Stellen Sie sicher, dass die Ringkabelschuhe der Schrauben-/Bolzengröße entsprechen, eine Übergröße kann zu Fehlern führen. BMS-Kabelbaum ERST ANSCHLIESSEN, nachdem alles ordnungsgemäß zusammengebaut und doppelt überprüft wurde. Es wird empfohlen, jede Ringkabelschuh-Anschlussleitung mit einem Multimeter auf Durchgang zu prüfen.
- Richten Sie Ihre Zellen aus und binden/komprimieren Sie sie gemäß den Herstellerspezifikationen/Empfehlungen.
- Zellenanschlüsse und Stromschienen mit feinem Sandpapier oder einer Messingbürste reinigen, dann mit Aceton/Alkohol abwischen. Um einen sauberen Kontakt zu gewährleisten. Es gibt oft Bearbeitungsöle und Wachsrückstände, die stören können.
- Sie können Noalox/Oxguard (Oxidationsschutzmittel) **NUR** auf Zellenanschlüssen verwenden, **nicht** auf Schrauben-/Bolzengewinde auftragen. Bei Bedarf nur eine sehr geringe Menge, nur eine sehr dünne Wischbeschichtung. Verzinnete/vernickelte Stromschienen erfordern dies nicht.



Seien Sie vorsichtig bei der Schrauben-/Bolzenlänge. Vermeiden Sie das "Aufsetzen" der Schraube, da dies die Zelle beschädigen kann, wenn sie durchbricht. Wenn Sie "Madenschrauben" verwenden, gehen Sie nach unten und drehen Sie die Schraube mindestens 1 volle Umdrehung bis 1,5 Umdrehungen zurück.



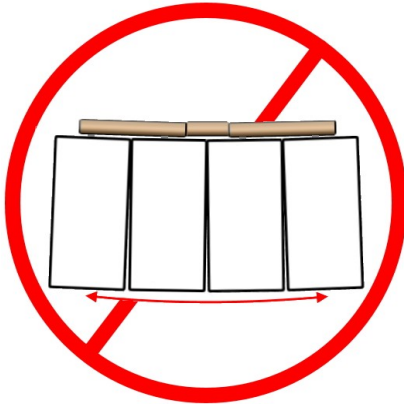
VORSICHT ! Einige Zellengehäuse aus Aluminium sind nicht "neutral" oder isoliert, da elektrische Leckagen vorhanden sein können. Überprüfen Sie dies mit einem Multimeter mit dem (-) am (-) Anschluss und der (+) Sonde am Metallgehäuse. (Sie können die obere Kunststoffabdeckung vorsichtig vom Rand abheben). Decken Sie Schäden wie Risse oder Öffnungen in der Verpackung mit Isolierband ab oder stellen Sie die Zelle wieder her.



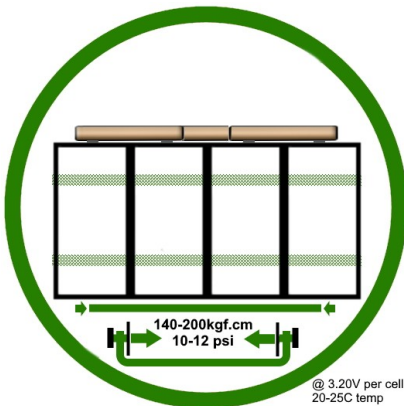
Wenn Sie ein elektrisch leitfähiges Gehäuse verwenden, kleiden Sie es immer mit einem nicht metallischen, nicht leitfähigen Material aus, um versehentliche Kurzschlüsse zu vermeiden. Für solche Anwendungen werden üblicherweise ABS- oder Glasfaserplatten verwendet.

Zellen befestigen/komprimieren

Dies wird in der Herstdokumentation aufgrund der Übersetzung oft als "Vorrichtung" bezeichnet. Eine leichte Kompression wird empfohlen, um die Lebensdauer zu maximieren. Wenn Zellen geladen oder entladen werden, werden sie sich leicht ausdehnen oder zusammenziehen, und je nach Temperatur und C-Rate wird dies variieren.



Bei Anwendung einer leichten Kompression hilft es, Stress auf die Anschlüsse oder Veränderungen an der inneren Struktur der Zellen zu vermeiden, was im Laufe der Zeit zu einer verringerten Kapazität und Leistung führen kann. Dies ist besonders wichtig in jeder mobilen Anwendung oder einer, die Vibrationen sieht. Reibung kann auch die Schutzumhüllung und das Gehäuse im Laufe der Zeit abnutzen.



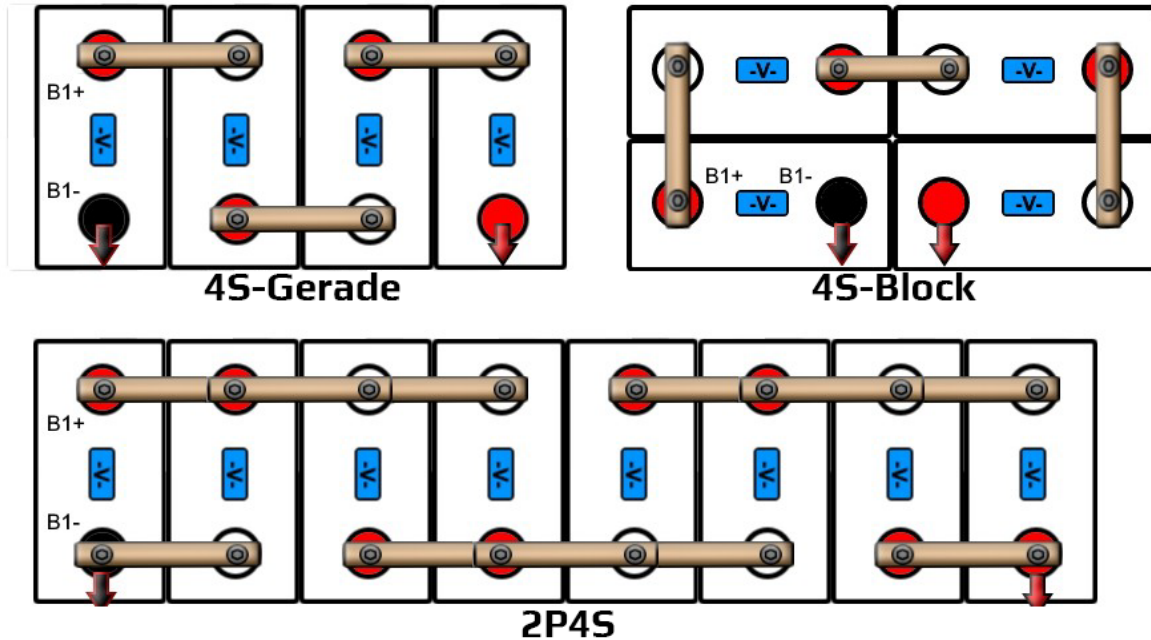
Eine "allgemeine Grundregel" lautet, ca. 10-14 lb.ft / 140-200kgf.cm Druck / Kompression anzuwenden, wenn die Zellen bei 50% SOC (3.200V) @ 25°C/77°F sind. Beziehen Sie sich immer auf das Datenblatt der Herstellerspezifikationen. Dies kann durch die Verwendung von Faserband, Umreifungsbändern oder anderen flexiblen Bindematerialien erfolgen. Zellenecken vor Quetschungen schützen. Alternativ ein Rahmen mit Endplatten, die mit Gewindestangen und Muttern zusammengezogen sind. Benutzerdefinierte Fälle sind eine weitere häufig verwendete Option. TIPP: Berücksichtigen Sie bei der Zusammenstellung Ihres „Zellenpakets“ die Platzierung aller Temperatursensorsonden für Ihr BMS.

Dies ist ein erweitertes Thema, das über den Rahmen dieses Dokuments hinausgeht.

Anzugsdrehmomente / Kompression			
100 kgf.cm (7.23 lbf.ft)	70 kgf.cm (5.0 lbf.ft)	35 kgf.cm (2.5 lbf.ft)	7 bis 12 kgf.cm (0.5 bis 0.9 lbf.ft)

12-Volt-Batterie-Basiskonfigurationen

Prismatische 12-V-LiFePO₄-Konfigurationen

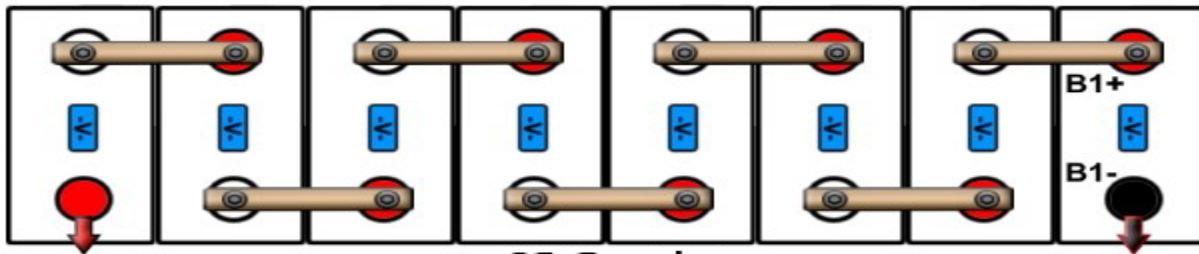


12-V-Spannungsbereiche (3,2 V nominal)

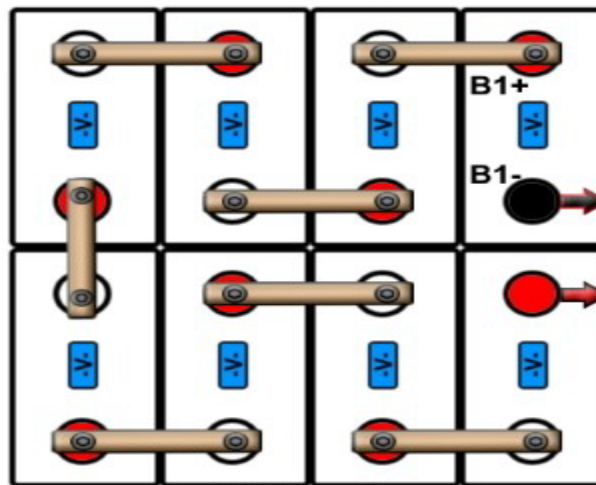
10,0 V (2,50 V pro Zelle/0 % SoC) bis 14,6 V (3,65 V pro Zelle/100 % SoC)

24-Volt-Batterie-Basiskonfigurationen

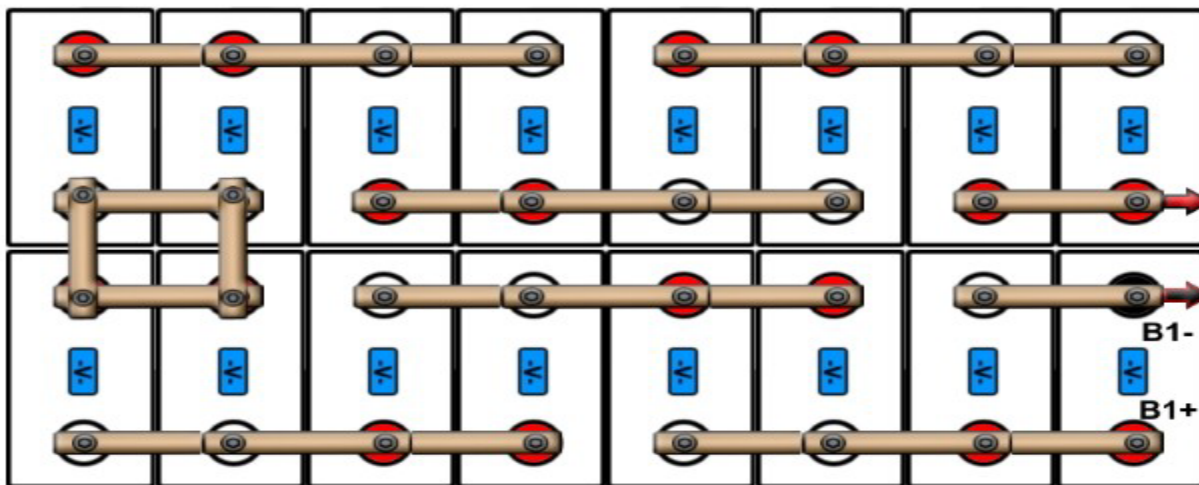
Prismatische 24V-LiFePO₄-Konfigurationen



85-Gerade



85-Block



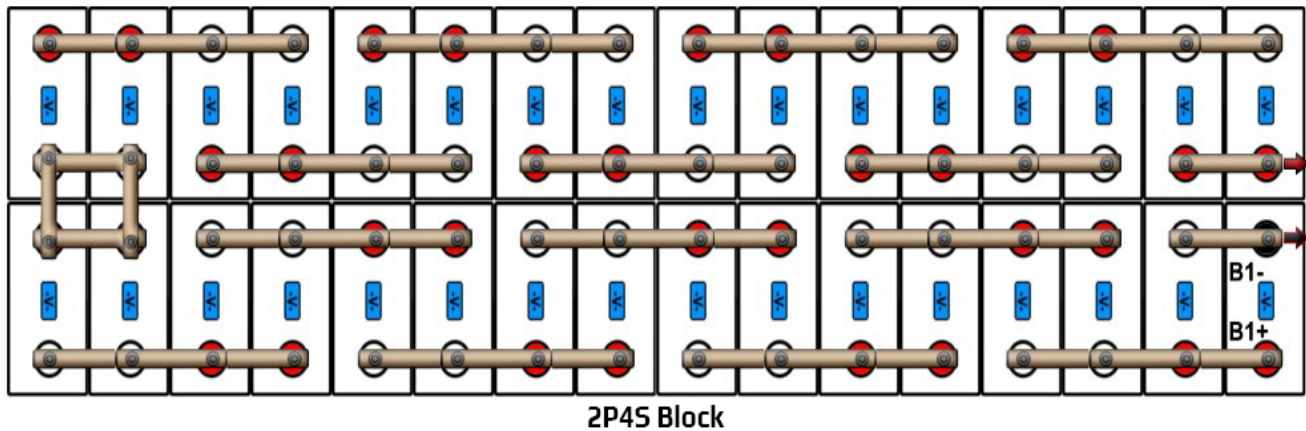
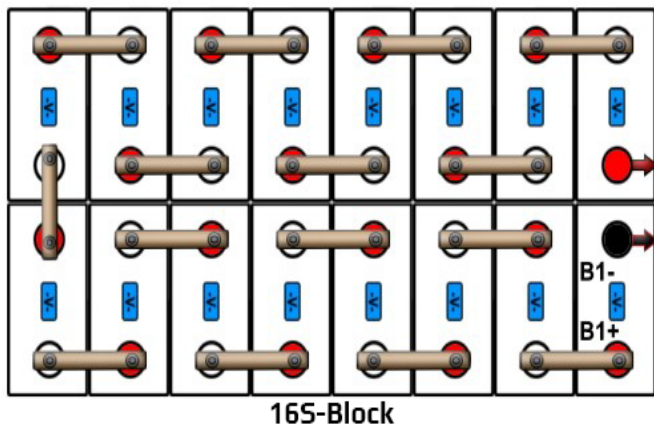
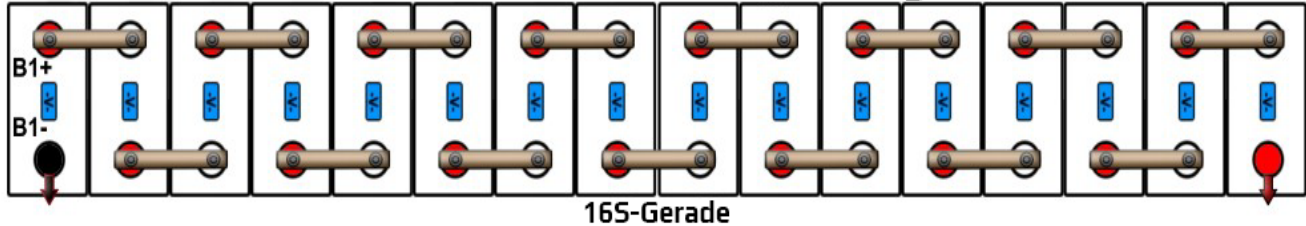
2P4S Block

24V-Spannungsbereiche (3,2 V nominal)

20,0 V (2,50 V pro Zelle/0 % SoC) bis 29,2 V (3,65 V pro Zelle/100 % SoC)

48-Volt-Batterie-Basiskonfigurationen

Prismatische 48V-LiFePO4-Konfigurationen



48-V-Spannungsbereiche (3,2 V nominal)

40,0 V (2,50 V pro Zelle/0 % SoC) bis 58,4 V (3,65 V pro Zelle/100 % SoC)

Grundlegende Spannungsdiagramme und Informationen

Cell - 12V - 24V - 48V

3.65 - 14.6 - 29.2 - 58.4

3.60 - 14.4 - 28.8 - 57.6

3.40 - 13.6 - 27.2 - 54.4

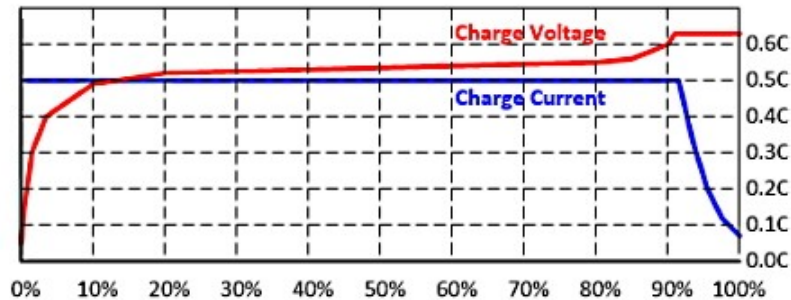
3.20 - 12.8 - 25.6 - 51.2

3.00 - 12.0 - 24.0 - 48.0

2.80 - 11.2 - 22.4 - 44.8

2.60 - 10.4 - 20.8 - 41.6

2.50 - 10.0 - 20.0 - 40.0



Cell - 12V - 24V - 48V

3.65 - 14.6 - 29.2 - 58.4

3.60 - 14.4 - 28.8 - 57.6

3.40 - 13.6 - 27.2 - 54.4

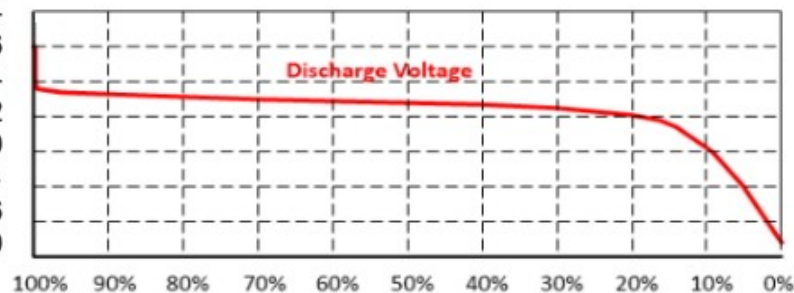
3.20 - 12.8 - 25.6 - 51.2

3.00 - 12.0 - 24.0 - 48.0

2.80 - 11.2 - 22.4 - 44.8

2.60 - 10.4 - 20.8 - 41.6

2.50 - 10.0 - 20.0 - 40.0



SOC	Vpc	12v		24v		48v	
25°C temp	Volt per cell	rest	load	rest	load	rest	load
100%	3.50 3.40	14.0	13.6	28.0	27.2	56.0	54.4
99%	3.45 3.35	13.8	13.4	27.6	26.8	55.2	53.6
90%	3.35 3.32	13.4	13.3	26.8	26.6	53.6	53.2
70%	3.30	13.2	13.2	26.4	26.4	52.8	52.8
40%	3.30 3.27	13.2	13.1	26.4	26.2	52.8	52.4
30%	3.25	13.0	13.0	26.0	26.0	52.0	52.0
20%	3.22	12.9	12.9	25.8	25.8	51.6	51.6
17%	3.2	12.8	12.8	25.6	25.6	51.2	51.2
14%	3.15 3.12	12.6	12.5	25.2	25.0	50.4	50.0
9%	3.10 3.00	12.4	12.0	24.8	24.0	49.6	48.0
0%	2.60 2.50	10.4	10.0	20.8	20.0	41.6	40.0

► Mindestspannung 2,50V, Höchstspannung 3,65V, Nennspannung 3,20V pro Zelle.

► Batterien sollten (mehr als 1 Monat) in geschlossenen, trockenen und sauberen Umgebungen zwischen 0°C~35°C / 32°F~95°F gelagert werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Stoffen, Feuer und direkten Wärmequellen. Der Akku sollte alle 6 Monate geladen und entladen werden. Der empfohlene Speicher-SOC liegt zwischen 30 und 50 %.

► Betriebstemperaturen: Entladung Min. -10 °C, Max. 50 °C. Aufladen Min. 2,0 °C, Max. 50 °C.

* Siehe Herstellerangaben / Datenblatt.

Grundlegende Ladeeinstellungen für Wechselrichter und Laderegler

Nachfolgend sind die typischen Einstellungen bei Verwendung eines Wechselrichters oder Ladereglers mit LiFePO4-Batterien aufgeführt.

- LiFePO4-Batterien erfordern keine Ausgleichs-/Entsulfatierung.
- LiFePO4-Batterien benötigen keine Temperaturkompensation für die Spannung.

LADEPARAMETER	12V	24V	48V
Gesamtspannung	14.0 - 14.6	28.0 - 29.2	56.0 - 58.4
Absorptionsspannung	14.0 - 14.6	28.0 - 29.2	56.0 - 58.4
Absorptionszeit	Hängt vom verwendeten Ladeprofil ab		
Schwebespannung	13.3 - 13.8	26.6 - 27.6	53.2 - 55.2
<i>Equalize (nicht verwendet) auf niedrigste Zeit einstellen</i>	13.3	26.6	53.2
Unterspannungsabschaltung	11.0 - 12.0	22.0 - 24.0	44.0 - 48.0
Überspannungsabschaltung	14.6	29.2	58.4
Abschlussstrom *	≤0.05C	≤0.05C	≤0.05C

Abschlussstrom Beispiel: 100 AH Ladung max. 0,5 C/50 A, Abschlussstrom = 0,05 C/5 A

* Bei Verwendung mehrerer Batterien in einer Batteriebank ist das Ablesen des Stroms von der Bank als Ganzes unwirksam.

LiFePO4 kann mit einem dieser Modi sicher geladen werden:

Einstufiges Profil: (Konstantstrom (CC) alias Bulk Stage) Profil lädt die Batterie zu ~95% auf. Das einstufige Profil ist ausreichend, da LiFePO4-Akkus nicht vollständig aufgeladen werden müssen, sondern sich nach dem Laden auf 95 % einpendeln.

Zweistufiges Profil: (Konstantstrom-, Konstantspannungsprofil (CC-CV) alias Bulk- und Absorptionsstufen). Das Zwei Stufen Profil lädt den Akku zu 100 % auf. Dies kann auch dazu führen, dass ein BMS HVD (High Voltage Disconnect) ausgelöst wird, treffen Sie daher entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, indem Sie zunächst konservative Ladeeinstellungen verwenden.

- Eine optimale Ladung erfolgt bei einer Laderate von 0,5 C pro Batterie. Die Anzahl der Batterien vervielfacht die Ampere, die erforderlich sind, um eine Laderate von 0,5 C zu erreichen.
- Die Fähigkeit jeder einzelnen Batterie innerhalb einer Batteriebank sollte in der Lage sein, das volle Lade- und Entladepotential des Systems zu handhaben.

Hinweis: Einige BMS (Batteriemanagementsysteme) können mit Wechselrichtern, Ladegeräten und Solarreglern interagieren, was die Gesamtleistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Batteriesysteme verbessern kann. Diese Fähigkeiten sind abhängig von der verwendeten Ausrüstung.

* Equalize: Einige Solarladeregler / Ladegeräte / 3-Stufen-Ladegeräte haben dies. Deaktivieren oder auf die niedrigste zulässige Zeit und auf Float-Spannungsäquivalent einstellen. LFP erfordert dies nicht.

Allgemeine Referenzen

Von der Battery University

- [Basic to Advanced Battery Information from Battery University](#)
- [BU-803a: Cell Matching and Balancing – Battery University](#)
- [How to Prolong Lithium-based Batteries - Battery University](#)

Von Orion BMS (*Technische Dokumentation*)

- [Pre-Balancing Cells | Orion Li-Ion Battery Management System](#)
- [High resistance cell | Orion Li-Ion Battery Management System](#)

Von Li-Ion BMS (*Technische Dokumentation*)

- [Li-Ion BMS - Tips for prismatic cells](#)
- [Li-Ion BMS - White Papers](#)

BMS-Ressourcen

- [How to best select Battery Management Systems \(BMS\) for High Voltage Li-Ion Batteries — ION Energy](#)

Allgemein

- [VICTRON Wiring-Unlimited-EN.pdf](#)
- [Electrical Design For a Marine Lithium Battery Bank | | Nordkyn Design](#)
- [LiFePO4 Batteries On Boats – Marine How To](#)
- [Electrical Property Conversion Calculators - Inch Calculator](#)
- [DIY Solar Power Forum](#)
- [drbacke Forum](#)